

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué particularidad tiene la modulación FM de banda angosta y cómo se compara con la modulación AM?

Video: [SAM 2da parte clase5 teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/9a23e839-64bc-4a66-a20d-4647eb7ff6aa>

Respuesta generada: La modulación FM (Frecuencia Modulada) de banda angosta (NBFM, por sus siglas en inglés) es un caso especial y aproximado de la modulación FM, caracterizado por una condición específica en su índice de modulación (β), y se asemeja notablemente a la modulación AM en su espectro.

A continuación, se detallan las particularidades de la modulación FM de banda angosta y su comparación con la modulación AM.

Particularidad de la Modulación FM de Banda Angosta

La principal particularidad de la FM de banda angosta radica en la **condición bajo la cual ocurre** y la **simplificación que genera en el espectro**:

1. **Condición de β Chico:** La FM de banda angosta se cumple cuando el índice de modulación β es **mucho menor que uno** ($\beta \ll 1$). Este índice se define como la razón entre la desviación de frecuencia Δf y la frecuencia del tono modulador (f_{sm}).
2. **Aproximación por Series de Fourier:** Para un mensaje que es un tono puro, el análisis del espectro de FM se basa en las funciones de Bessel ($J_n(\beta)$).
 - Cuando β es muy pequeño (tiende a cero), se pueden utilizar aproximaciones típicas del seno y el coseno.
 - En esta condición ($\beta \ll 1$), **la función de Bessel de orden cero ($J_0(\beta)$) es casi máxima (aproximándose a 1), mientras que las funciones de Bessel de órdenes superiores ($J_2, J_3, \dots$) se vuelven despreciables.**
3. **Espectro Resultante:** Debido a esta simplificación, en la sumatoria infinita que describe el espectro FM, solo sobreviven los términos en la **frecuencia de la portadora** (f_c) y los términos correspondientes a las **primeras bandas laterales** (en $f_c + f_{sm}$ y $f_c - f_{sm}$).
 - Esto resulta en que la señal modulada en FM de banda angosta se parece bastante a la modulación AM en términos de su composición espectral.
4. **Ancho de Banda:** Como consecuencia del espectro simplificado, el ancho de banda de transmisión (BT) para NBFM se estima como **dos veces el ancho de banda del mensaje** ($BT \approx 2 f_{sm}$), al igual que en la modulación AM.
5. **Componente en Cuadratura:** Aunque su espectro es similar al AM, una diferencia fundamental es que la componente moduladora (el mensaje) aparece en la **componente en cuadratura (Q)** del diagrama fasorial, mientras que la portadora permanece en la componente en fase (I). La señal modulada en NBFM tiene una

componente de la portadora y otra componente sinusoidal multiplicada por un seno de la frecuencia del mensaje en la cuadratura.

Comparación con la Modulación AM

La modulación FM, incluso en su versión de banda angosta, pertenece a una familia distinta a la modulación AM (Modulación de Amplitud).

Característica	Modulación AM (Lineal)	Modulación FM (Banda Angosta) (No Lineal)
Tipo de Modulación	Es un método de modulación lineal .	Es un método de modulación no lineal (exponencial).
Parámetro Afectado	El mensaje afecta la amplitud de la portadora.	El mensaje afecta la fase o frecuencia instantánea de la portadora.
Amplitud de la Portadora	La amplitud (envolvente) es variable y porta la información.	La amplitud es constante .
Potencia de Transmisión	La potencia no es constante y se ve afectada por el mensaje.	La potencia de transmisión es constante y está ligada únicamente a la amplitud de la portadora A_c
Información del Mensaje	La información reside en la envolvente (amplitud) de la señal sinusoidal.	La información reside en la fase o frecuencia , lo que se relaciona con los cruces por cero de la señal, los cuales son irregulares y cambian en función del mensaje.
Ancho de Banda (BT)	$BT = 2 W$ (o $2 F_{sm}$ para un tono).	$BT \approx 2 F_{sm}$ (para NBFM, bajo la condición $\beta \ll 1$).
Relación Señal/Ruido	Generalmente, logra relaciones Señal/Ruido más bajas que FM. El ruido se suma directamente a la amplitud, afectando el mensaje.	La capacidad de mantener una amplitud constante es una ventaja clave, ya que el ruido que afecta a la envolvente no afecta tanto al mensaje (que está en la frecuencia/fase). Esto permite, en general, lograr relaciones señal a ruido más altas que AM, a costa de un ancho de banda mayor si se pasa a FM de banda ancha.

Es importante destacar que el **objetivo original** de la FM era reducir el ancho de banda, pensando que si la desviación de frecuencia (Δf) era pequeña, el ancho de banda también lo sería, como sucede en NBFM. Sin embargo, la operación no lineal de FM hizo que esta idea original no fuera cierta en el caso general de FM (banda ancha). En realidad, el éxito de FM se asoció a una mejor calidad de audio y desempeño de ruido (mayor relación señal a ruido) a cambio de usar un **mayor ancho de banda** (en el caso de banda ancha), que es generalmente

igual o mayor al de AM. La FM de banda angosta es la excepción donde el ancho de banda es comparable al de AM.

La diferencia clave entre AM y NBFM se asemeja a dos personas transportando un mensaje: en AM, el mensaje está escrito en el **tamaño de las letras** (la amplitud), lo que facilita su lectura simple (detector de envolvente) pero también lo hace vulnerable a manchas (ruido en la amplitud). En NBFM, el mensaje está escrito en la **velocidad con la que el texto se mueve** (la frecuencia) y el tamaño de las letras permanece constante (amplitud constante), lo que lo protege contra las manchas, aunque su descifrado es inherentemente más complejo porque se requiere observar la velocidad o los cruces (no la envolvente) para recuperar la información.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	
Relevancia	3	
Compleitud	5	
Uso del contexto	5	
Puntuación general	4	

Evaluación cualitativa:

La información brindada en la respuesta es correcta. Logra contestar adecuadamente a la pregunta planteada, incorporando además contexto adicional, datos complementarios y comentarios orientados a ganar intuición. La relevancia de estos agregados es discutible, puesto que producen una contestación completa, pero a la vez extensa. Dependerá de los conocimientos previos o preferencias del usuario su valoración.

Existen dos aspectos que podrían mejorarse. En la tabla comparativa resulta redundante la fila "Información del mensaje" frente a "Parámetro afectado" pues exponen casi lo mismo. Podrían fusionarse para que sea óptima.

Por otro lado, en la parte **iluminada** de la respuesta, notar que no explicita el valor de J_1 , que es de especial importancia en modulación FM de banda angosta.

Hacia el final, se plantea una analogía útil para captar la idea principal que no aparece mencionada en el video adjunto. Considero que esto no tiene un peso significativo en la evaluación de la respuesta, ya que no es medular para la pregunta analizada y las supuestas citas al video incluidas en el texto no son válidas (puede comprobarse fácilmente al intentar acceder a ellas).

Con los argumentos mencionados le asignaría a la respuesta un puntaje de 90% pudiendo aumentar si se valora positivamente la extensión y nivel de detalle de la misma.